



Lưu ý: - Sinh viên mang tài liệu, điện thoại vào phòng thi sẽ nhận điểm “QC”.

Họ và tên: Lớp: 67CS1
MSSV:

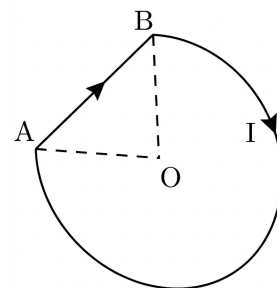
Câu 1 (5 điểm):

Treo một quả cầu nhỏ có khối lượng $m = 1 \text{ g}$ mang điện tích $q = 10^{-9} \text{ C}$ gần một mặt phẳng vô hạn thẳng đứng mang điện đều với mật độ điện mặt $\sigma = 4.10^{-9} \text{ C/m}^2$.

1. Xác định độ lớn và hướng của véc tơ cường độ điện trường của bản phẳng vô hạn thẳng đứng.
2. Mô tả cấu tạo của hệ và vai trò của các thành phần trong hệ.
3. Phân tích các ngoại lực tác động lên vật. Vẽ sơ đồ lực tác dụng lên các thành phần của vật.
4. Xác định góc lệch của sợi dây so với phương thẳng đứng.

Câu 2 (5 điểm):

Một dây dẫn điện đặt trong chân không được uốn thành một vòng khép kín gồm một cung tròn tâm O, bán kính $R = 10 \text{ cm}$ và một đoạn thẳng AB như hình vẽ. Dòng điện qua dây là dòng không đổi có cường độ $I = 2 \text{ A}$. Cho biết góc $\widehat{AOB} = 90^\circ$. Xác định hướng và độ lớn của vectơ cảm ứng từ tại tâm O. Biết hằng số từ là $\mu_0 = 4\pi.10^{-7} \text{ H/m}$.



1. Từ trường là gì? Nêu tính chất cơ bản của từ trường.
2. Phát biểu nội dung và viết biểu thức định luật Biot-Savart-Laplace.
3. Dùng quy cái đinh ốc để xác định hướng véc tơ cảm ứng từ do từng đoạn dây gây ra tại tâm O.
4. Tính độ lớn cảm ứng từ do mỗi đoạn dòng điện AB, cung AB gây ra tại O.
5. Xác định vector cảm ứng từ tổng hợp do cả dây dẫn gây ra tại điểm O.

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022
Bộ môn Vật lý

ThS. Mai Thị Huệ